



CAPÍTULO 6: TIPOS DE DATOS, FUNCIONES, OPERADORES Y METADATOS

Compatibilidad de SQL Azure con SQL Server

1 TIPOS DE DATOS SOPORTADOS

SQL Azure admite una amplia gama de tipos de datos de SQL Server, organizados en las siguientes categorías:

123	Valores numéricos exactos	bigint, bit, decimal, int, money, numeric, smallint, smallmoney, tinyint
1.5	Valores numéricos aproximados	float, real
	Fecha y hora	date, datetime2, datetime, datetimeoffset, smalldatetime, time
A	Cadenas de caracteres	char, varchar, text
N	Cadenas Unicode	nchar, nvarchar, ntext
1010 0101	Cadenas binarias	binary, varbinary, image
	Tipos espaciales	geography, geometry Incluye soporte para numerosos métodos OGC (estándar), métodos estáticos y métodos extendidos.
	Otros tipos	cursor, hierarchyid, sql_variant, table, timestamp, uniqueidentifier, xml
XML	Se permite almacenar datos XML en columnas o variables. Es compatible con XML DML (insert, delete, replace value of) y métodos del tipo de datos XML como query(), value(), exist(), modify() y nodes().	

3 OPERADORES

Se admiten prácticamente todas las categorías de operadores de SQL Server.

x	Aritméticos	+, -, *, /, %	
+=	Compuestos	+=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, =	
+=	Bit a bit	&, , ^	
-	Lógicos	ALL, AND, ANY, BETWEEN, EXISTS, IN, LIKE, NOT, OR, SOME	
=	Comparación	=, >, <, >=, <=, <>, !=	
+	Unarios	+, -, ~	
/	Misceláneos	Concatenación (+) y asignación (=)	

Excepción: No se admite el operador de resolución de ámbito.

2 FUNCIONES INTEGRADAS

La compatibilidad varía según la categoría de la función:

	Funciones de agregado (Totalmente compatibles) Ej.: AVG, COUNT, SUM, MIN, MAX, VAR, STDEV	TOTALMENTE COMPATIBLES
	Funciones de categoría (Totalmente compatibles) Ej.: DENSE_RANK, RANK, NTILE, ROW_NUMBER	TOTALMENTE COMPATIBLES
	Funciones escalares Compatibilidad total en funciones matemáticas (ABS, SIN, COS, etc.) y de cadenas (UPPER, SUBSTRING, LEN, etc.). Compatibilidad parcial en funciones de fecha, configuración, metadatos y seguridad.	COMPATIBILIDAD PARCIAL
	Funciones de configuración Compatibilidad parcial; se incluyen @@VERSION, @@SPID, @@LANGUAGE, entre otras. No se admiten CONNECTIONPROPERTY ni @@MAX_CONNECTIONS.	COMPATIBILIDAD PARCIAL
	Funciones de fecha y hora Compatibilidad con GETDATE, DATEADD, DATEDIFF, YEAR, MONTH, DAY, etc.	COMPATIBLES
	Funciones de seguridad Compatibilidad con CURRENT_USER, USER_NAME, IS_MEMBER, etc.	COMPATIBLES
	Funciones del sistema Compatibilidad con funciones como CAST, CONVERT, COALESCE, ISNULL, NEWID y SCOPE_IDENTITY.	COMPATIBLES
	Funciones ODBC Compatibilidad total con las funciones escalares de cadenas, numéricas y de fecha/hora especificadas por ODBC.	COMPATIBLES
	No compatibles Funciones de conjuntos de filas (OPENROWSET, OPENQUERY, etc.), funciones estadísticas del sistema (@@CPU_BUSY, @@TOTAL_ERRORS, etc.) y ciertas funciones de texto/imagen (TEXTPTR, TEXTVALID).	

4 METADATOS (TABLAS Y VISTAS)

	Tablas del sistema SQL Azure no admite ninguna tabla del sistema de SQL Server (como las del Agente SQL Server, replicación o mantenimiento).
	Vistas de catálogo Compatibilidad parcial. Se incluyen vistas como: sys.tables, sys.indexes, sys.columns, sys.databases, sys.sql_logins. Se excluyen muchas vistas de configuración y replicación.
	Vistas específicas de SQL Azure Existen vistas exclusivas que no existen en SQL Server local, como: sys.bandwidth_usage, sys.firewall_rules, sys.dm_database_copies.
	Vistas de administración dinámica (DMV) Compatibilidad parcial y limitada a tres categorías: • Relacionadas con la base de datos: sys.dm_db_partition_stats • Ejecuciones: sys.dm_exec_sessions, sys.dm_exec_requests, etc. • Transacciones: sys.dm_tran_locks, sys.dm_tran_active_transactions, etc. Requieren el permiso VIEW DATABASE STATE para ser consultadas.
	Vistas de compatibilidad Solo se admiten: sys.syscharsets, sys.syslanguages, sys.systypes.

EN RESUMEN

SQL Azure ofrece un rico conjunto de tipos de datos, funciones y operadores compatibles con SQL Server.	Existen algunas limitaciones y exclusiones que deben considerarse en el desarrollo.	Las vistas de metadatos y DMV permiten supervisar y administrar la información.	Siempre verifique la compatibilidad y los permisos requeridos para cada característica en SQL Azure.	Diseñe sus soluciones considerando seguridad, estabilidad y las buenas prácticas de la nube.
---	---	---	--	--

Capítulo 6: Tipos de Datos, Funciones, Operadores y Metadatos en SQL Azure

1. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de dato numérico exacto admitido por SQL Azure?

- A) float
- B) real
- C) decimal ✓
- D) double

2. ¿Qué tipo de dato permite almacenar información geográfica y geométrica en SQL Azure?

- A) xml
- B) geography y geometry ✓
- C) varchar y text
- D) hierarchyid y table

3. ¿Qué tipo de dato permite almacenar documentos XML y utilizar métodos como query() y modify()?

- A) text
- B) xml ✓
- C) image
- D) varbinary

4. ¿Cuál de las siguientes funciones de agregado es compatible con SQL Azure?

- A) AVG ✓
- B) OPENROWSET
- C) CONNECTIONPROPERTY
- D) TEXTPTR

5. ¿Cuál de las siguientes funciones de fecha y hora está soportada por SQL Azure?

- A) GETDATE() ✓
- B) @@MAX_CONNECTIONS
- C) CONNECTIONPROPERTY()
- D) OPENQUERY()

6. ¿Cuál de los siguientes operadores lógicos es compatible con SQL Azure?

- A) EXISTS ✓
- B) SCOPE
- C) OPENROWSET
- D) TEXTVALID

7. ¿Qué operador NO está admitido en SQL Azure?

- A) + (suma)
- B) = (comparación)
- C) Operador de resolución de ámbito. ✓
- D) LIKE

8. ¿Cuál de las siguientes vistas es exclusiva de SQL Azure y no existe en SQL Server local?

- A) sys.tables
- B) sys.columns
- C) sys.bandwidth_usage ✓
- D) sys.indexes

9. ¿Qué permiso se necesita para consultar las Vistas de Administración Dinámica (DMV)?

- A) db_owner
- B) VIEW DATABASE STATE ✓
- C) loginmanager
- D) db_datareader

10. ¿Cuál de las siguientes vistas de compatibilidad sí está soportada por SQL Azure?

- A) sys.syscharsets ✓
- B) sys.sysprocesses
- C) sys.sysdatabases
- D) sys.syscacheobjects



CAPÍTULO 7: IMPLEMENTACIÓN DE TRANSACT-SQL EN SQL AZURE



Particularidades de Transact-SQL en SQL Azure frente a SQL Server local

SQL Azure

1 INSTRUCCIONES Y SUGERENCIAS

Compatibilidad

SQL Azure admite una amplia gama de instrucciones de Transact-SQL que mantienen la funcionalidad de SQL Server 2008.



SELECT ...
INSERT ...
UPDATE ...
DELETE ...
BEGIN ... END
CREATE TABLE ...
CREATE PROCEDURE ...
y muchas más.



Sugerencias (Hints)

Se soportan las sugerencias de consulta, tabla y unión, con dos excepciones importantes:

Sugerencia	Estado en SQL Azure	Observación
MAXDOP	✗ Ignorada	Se fija automáticamente en 1.
PAGLOCK	✗ No compatible	No se admite en SQL Azure.

Ejemplos de sugerencias soportadas



OPTION
(RECOMPILE)



WITH (NOLOCK)



LOOP JOIN

2 INSTRUCCIONES SET

Permiten configurar las opciones de la sesión actual.



Fecha / Hora y Bloqueo

- SET DATEFIRST
- SET LOCK_TIMEOUT
- SET DEADLOCK_PRIORITY

Controlan el comportamiento de fechas, tiempos y el bloqueo en la sesión.



Ejecución y Estadísticas

- SET NOCOUNT
- SET STATISTICS IO
- SET STATISTICS TIME
- SET ROWCOUNT

Controlan la información de ejecución y las estadísticas devueltas por el servidor.



Configuración ISO y Transacciones

- SET ANSI_WARNINGS
- SET ANSI_NULLS
- SET QUOTED_IDENTIFIER
- SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
- SET XACT_ABORT

Afectan el comportamiento ISO y el manejo de transacciones.



Otras opciones útiles

- SET LANGUAGE
- SET ARITHABORT
- SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL

Configuraciones generales de la sesión.



Para ver todas las opciones disponibles: `sp_help 'set'`

3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA

Soportados

Se incluyen procedimientos de base de datos, del catálogo para funciones ODBC y procedimientos específicos de SQL Azure.



Base de datos (ejemplos)

- sp_help
- sp_helptext
- sp_executesql
- sp_reset_connection
- sp_updatestats



Catálogo / ODBC (ejemplos)

- sp_tables
- sp_columns
- sp_statistics
- sp_primary_keys



SQL Azure específicos

- sp_set_firewall_rule
- sp_delete_firewall_rule
- sp_help_firewall_rule

No soportados

Gran parte de los procedimientos de SQL Server local no están disponibles en SQL Azure, tales como:



Agente SQL Server



Correo electrónico
(Database Mail)



Replicación



Perfiles de SQL



Procedimientos extendidos
(Extended Stored Procedures)

4 ERRORES, LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Errores específicos

SQL Azure incluye códigos de error propios.

Código de error	Descripción (ejemplos)
40508	La instrucción USE no está permitida en SQL Azure. Debe conectarse directamente a la base de datos deseada.
40615	Error de inicio de sesión debido a regla de firewall. Verifique las reglas del firewall.
...	Existen muchos otros códigos específicos del servicio.



Mecanismos de limitación

El servicio protege la estabilidad del sistema mediante dos niveles:



Limitación suave (Soft Throttling)

Selecciona bases de datos con uso excesivo de recursos (CPU, E/S, memoria) y limita su actividad para proteger a los inquilinos vecinos. Puede provocar bloqueo más lento o demoras.



Limitación estricta (Hard Throttling)

Ocurre cuando el equipo se queda sin recursos (por ejemplo, espacio de almacenamiento). Se impiden nuevas conexiones hasta que los recursos vuelvan a estar disponibles.



SMO (SQL Server Management Objects)

Al programar con SMO pueden ocurrir excepciones en SQL Azure por:



Uso de objetos no soportados o de características no disponibles.



Intentar autenticación de Windows (solo se permite autenticación de SQL Server).



Uso de funciones de replicación u otras características no compatibles.

Estas acciones pueden generar excepciones al ejecutarse en SQL Azure.

RESUMEN RÁPIDO



Compatibilidad T-SQL

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones de Transact-SQL de SQL Server 2008.



Hints

MAXDOP se ignora (se fija en 1) y PAGLOCK no se admite.



SET

Disponibles muchas opciones para controlar la sesión, ejecución y transacciones.



SP del sistema

Se soportan algunos SP, incluidos los específicos de SQL Azure (firewall).



No soportados

Muchos SP de SQL Server local (Agente, Mail, Replicación, etc.) no están disponibles.



Errores y límites

SQL Azure tiene códigos de error propios y mecanismos de limitación para proteger la estabilidad del servicio.



SMO

Considere las limitaciones al usar SMO en SQL Azure (no Windows Auth, replicación, etc.).



Use autenticación de SQL Server.



Configure correctamente las reglas del firewall.



Implemente lógica de reintentos en su aplicación.



Monitoree el uso de recursos y optimice sus consultas.



Revise la documentación de SQL Azure para funcionalidades y limitaciones actuales.

Capítulo 7: Implementación de Transact-SQL en SQL Azure

1. ¿Qué tipo de instrucciones de Transact-SQL son compatibles con SQL Azure?

- A) Solo SELECT.
- B) Solo INSERT y UPDATE.
- C) Una amplia gama de instrucciones como SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. ✓
- D) Ninguna instrucción de Transact-SQL.

2. ¿Qué sucede con la sugerencia (hint) MAXDOP en SQL Azure?

- A) No existe.
- B) Se ejecuta con un valor de 8.
- C) Es ignorada y se fija automáticamente en 1. ✓
- D) Produce un error.

3. ¿Cuál de las siguientes sugerencias de tabla NO es compatible con SQL Azure?

- A) NOLOCK.
- B) PAGLOCK. ✓
- C) INDEX.
- D) HOLDLOCK.

4. ¿Cuál de las siguientes instrucciones SET permite configurar el tiempo máximo de espera para un bloqueo?

- A) SET DATEFIRST.
- B) SET LOCK_TIMEOUT. ✓

- C) SET NOCOUNT.
- D) SET ANSI_WARNINGS.

5. ¿Qué instrucción SET evita que SQL Server devuelva el número de filas afectadas por cada operación?

- A) SET XACT_ABORT.
- B) SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.
- C) SET NOCOUNT. ✓
- D) SET DATEFIRST.

6. ¿Cuál de los siguientes procedimientos almacenados está soportado en SQL Azure?

- A) sp_help. ✓
- B) Procedimientos del Agente SQL Server.
- C) Procedimientos de Replicación.
- D) Procedimientos de Database Mail.

7. ¿Qué procedimiento almacenado es específico para administrar las reglas del firewall en SQL Azure?

- A) sp_helpdb.
- B) sp_set_firewall_rule. ✓
- C) sp_attach_db.
- D) sp_configure.

8. ¿Qué significa el código de error 40508 en SQL Azure?

- A) Error por falta de espacio en disco.
- B) Error de autenticación.
- C) La instrucción USE no está permitida. ✓
- D) Error de conexión JDBC.

9. ¿Qué ocurre durante la limitación suave (Soft Throttling)?

- A) Se eliminan automáticamente las bases de datos.
- B) Se limita la actividad de las bases de datos que consumen demasiados

recursos. ✓

- C) Se bloquea permanentemente el servidor.
- D) Se reinicia automáticamente SQL Azure.

10. ¿Cuál de las siguientes limitaciones existe al programar con SQL Server Management Objects (SMO) en SQL Azure?

- A) Se admite autenticación de Windows.
- B) Se permiten todas las funciones de replicación.
- C) Solo se admite autenticación de SQL Server y existen limitaciones con la replicación. ✓
- D) No se puede utilizar Transact-SQL.



CAPÍTULO 8: DDL EN SQL AZURE

Diseño para equilibrar compatibilidad con SQL Server 2008 y las restricciones de un servicio gestionado en la nube.



1 LA NATURALEZA DE ALTER DATABASE Y CREATE DATABASE

Estas instrucciones no solo modifican esquemas, sino que gestionan la infraestructura de la nube.

GESTIÓN DEL TAMAÑO (MAXSIZE)



La definición de MAXSIZE es crítica. Si el tamaño de la base de datos llega a su límite, se disparará el error 40544.



Error 40544

Una vez alcanzado este punto, el sistema bloquea inserciones y actualizaciones, pero permite operaciones de mantenimiento para liberar espacio o ampliar el límite.

BLOQUEADAS



- INSERT
- UPDATE
- MERGE

PERMITIDAS (MANTENIMIENTO)



- TRUNCATE
- DROP de tablas/índices
- REBUILD de índices



Estas operaciones permiten liberar espacio o ampliar el límite (MAXSIZE).

EDICIONES (WEB vs. BUSINESS)



El cambio entre ediciones es una operación fuera de línea (sin conexión).



Provoca la desconexión de todas las sesiones activas en el momento de la ejecución.

Ediciones y límites de tamaño (MAXSIZE)

Edición	Tamaño máximo
Web	Hasta 5 GB
Business	Hasta 50 GB

COPIAS DE BASES DE DATOS (AS COPY OF)



La capacidad AS COPY OF es asíncrona. El comando retorna el control al usuario de forma inmediata, mientras el servidor realiza la copia en segundo plano.



Monitoreo del progreso

El usuario debe monitorear el progreso mediante las vistas:

- sys.databases
- sys.dm_database_copies

hasta que el estado cambie a ONLINE.

2 RESTRICCIONES EN ALTER TABLE Y ALTER INDEX

SQL Azure elimina la gestión de archivos físicos, lo cual afecta profundamente estas instrucciones.



DEPENDENCIA DEL ÍNDICE CLÚSTER



Es obligatorio que toda tabla contenga un índice clúster. Si una operación de ALTER TABLE o una creación inicial deja a la tabla sin esta estructura, el motor prohibirá cualquier inserción de datos hasta que el índice sea definido.



Sin índice clúster → No se permiten inserciones.



OPCIONES ELIMINADAS

Se han eliminado todas las opciones que apuntan a una estructura física de almacenamiento o rendimiento de bajo nivel.



FILESTREAM_ON



DATA_COMPRESSION



FILLFACTOR
(en algunos contextos)



PAD_INDEX

Esto se debe a que SQL Azure abstrae la ubicación de los archivos de datos y los grupos de archivos (filegroups).

3 EL COMPORTAMIENTO DEL COMANDO USE



En SQL Azure, USE está presente en la sintaxis pero no tiene la capacidad de cambiar la base de datos de contexto dentro de una misma conexión.



¿Cómo conectarse?



La arquitectura requiere que el programador establezca una conexión específica a la base de datos de destino del cliente.

Ejemplo de cadena de conexión:

```
Server=tcp:miServidor.database.windows.net,1433;  
Database=MiBaseDatos;  
User ID=miUsuario@miServidor;  
Password=*****;
```

4 LIMITACIONES DE SEGURIDAD Y USUARIOS



AUTENTICACIÓN (ALTER LOGIN / CREATE LOGIN)

No se admiten opciones típicas de SQL Server local:



CHECK_POLICY



CHECK_EXPIRATION



CREDENTIAL



NOMENCLATURA (LONGITUD DEL LOGIN)

Debido al formato de conexión, el nombre de inicio de sesión (loginName) tiene una restricción de longitud dinámica:

127 caracteres – longitud del nombre del servidor

miUsuario

@

miServidor.database.windows.net

Máx. dinámico

Longitud del nombre del servidor



El nombre completo de inicio de sesión debe incluir el sufijo @nombreDelServidor.

5 LOTES DE EJECUCIÓN (BATCHES)

Detalle técnico importante: restricción de "instrucción única".



INSTRUCCIONES AFECTADAS

- CREATE DATABASE
- ALTER USER con cláusula WITH LOGIN (bajo ciertas condiciones)

RESTRICCIÓN

1

Deben ejecutarse como la única instrucción dentro de un lote SQL.



NO PERMITIDO (mismo lote)

```
CREATE DATABASE MiBase;  
GO  
CREATE TABLE dbo.Clientes (  
  Id INT PRIMARY KEY  
);
```



CORRECTO (lotes separados)

```
CREATE DATABASE MiBase;  
GO  
CREATE TABLE dbo.Clientes (  
  Id INT PRIMARY KEY  
);
```



Esto obliga a los desarrolladores a enviar estos comandos por separado en lugar de incluirlos en scripts largos junto con otras operaciones de DDL.



EN RESUMEN

SQL Azure mantiene gran compatibilidad con SQL Server 2008, pero con restricciones propias de la nube.



El tamaño (MAXSIZE) y las ediciones impactan directamente la disponibilidad y operación de las bases de datos.



Las copias son asíncronas y deben monitorearse hasta que estén ONLINE.



Existen limitaciones en DDL, seguridad y ejecución por diseño del servicio.



Comprender estas particularidades es clave para un desarrollo y administración exitosos en SQL Azure.

Capítulo 8: DDL en SQL Azure

1. ¿Qué sucede cuando una base de datos alcanza el límite definido por MAXSIZE?

- A) La base de datos se elimina automáticamente.
- B) Se bloquean las inserciones y actualizaciones, pero se permiten tareas de mantenimiento. ✓
- C) Se duplican los datos automáticamente.
- D) Se cambia automáticamente a la edición Business.

2. ¿Qué código de error genera SQL Azure cuando se alcanza el límite de MAXSIZE?

- A) 40508.
- B) 40615.
- C) 40544. ✓
- D) 40404.

3. ¿Qué ocurre al cambiar una base de datos entre las ediciones Web y Business?

- A) El cambio se realiza sin afectar las conexiones.
- B) Es una operación fuera de línea que desconecta todas las sesiones activas. ✓
- C) Solo cambia el nombre de la base de datos.
- D) Se realiza automáticamente en segundo plano.

4. ¿Cómo funciona la instrucción CREATE DATABASE ... AS COPY OF?

- A) Realiza una copia inmediata y bloquea el servidor.
- B) Es un proceso asíncrono que continúa en segundo plano. ✓
- C) Solo copia la estructura de la base de datos.
- D) Requiere detener el servidor.

5. ¿Qué vistas permiten supervisar el progreso de una copia de base de datos?

- A) sys.tables y sys.columns.
- B) sys.databases y sys.dm_database_copies. ✓
- C) sys.objects y sys.schemas.
- D) sys.indexes y sys.views.

6. ¿Qué requisito deben cumplir las tablas en SQL Azure para permitir inserciones de datos?

- A) Tener al menos una vista.
- B) Contener un índice clúster. ✓
- C) Tener una columna XML.
- D) Utilizar únicamente claves externas.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es compatible con SQL Azure debido a la abstracción del almacenamiento físico?

- A) PRIMARY KEY.
- B) FILESTREAM_ON. ✓
- C) CREATE TABLE.
- D) CREATE INDEX.

8. ¿Cuál es el comportamiento de la instrucción USE en SQL Azure?

- A) Cambia la base de datos activa como en SQL Server local.
- B) Solo funciona con autenticación de

Windows.

C) No cambia la base de datos; se debe conectar directamente a la base de datos de destino. ✓

D) Elimina la conexión actual.

9. ¿Qué opciones de seguridad de CREATE LOGIN y ALTER LOGIN no son compatibles con SQL Azure?

A) CHECK_POLICY y

CHECK_EXPIRATION. ✓

B) CREATE USER y DROP USER.

C) PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.

D) SELECT e INSERT.

únicamente con autenticación de Windows.

10. ¿Qué restricción tienen instrucciones como CREATE DATABASE dentro de un lote (Batch)?

A) Deben ejecutarse junto con otras instrucciones DDL.

B) Deben ejecutarse como la única instrucción del lote SQL. ✓

C) Solo pueden ejecutarse desde Visual Studi

D) Deben ejecutarse



CAPÍTULO 9: DML, DCL Y TCL EN SQL AZURE

Operación y restricciones frente a SQL Server local



SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones de manipulación y control de datos, pero presenta restricciones específicas por ser un servicio en la nube.

1 LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML)

Permite manipular los datos almacenados en las tablas.

INSERT



Es la única instrucción DML con limitaciones en SQL Azure.

Restricciones

- No se permiten nombres de cuatro partes (servidor.base.esquema.tabla).
- No se permite el uso de las opciones OPENQUERY u OPENROWSET.

Servidor.Base.Eschema.Tabla



OPENQUERY(...)

OPENROWSET(...)



Otras instrucciones DML

Comandos como UPDATE y DELETE mantienen una sintaxis idéntica a la de SQL Server tradicional.

```
UPDATE dbo.Clientes
SET Ciudad = 'Bogotá'
WHERE Id = 10;

DELETE FROM dbo.Clientes
WHERE Id = 10;
```



La sintaxis de UPDATE y DELETE es la misma que en SQL Server local, sin restricciones adicionales.

2 LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS (DCL)

Permite administrar permisos y controlar el acceso a los datos.



GRANT

Permiten gestionar permisos sobre:

- Bases de datos
- Entidades de seguridad (usuarios/roles)
- Tipos



REVOKE

Restricciones de mapeo

En GRANT, REVOKE y DENY, SQL Azure NO admite opciones de mapeo asociadas a:

- Usuarios de Windows
- Grupos de Windows
- Certificados
- Claves asimétricas
- Roles de aplicación



DENY



No se permite aplicar estas operaciones sobre APPLICATION ROLE.

3 INSTRUCCIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y CONTEXTO

Algunos comandos tienen funcionalidad limitada o restringida en SQL Azure.

EXECUTE y EXECUTE AS



- No se admite EXECUTE AS LOGIN.
- No se pueden realizar llamadas de paso a través (pass-through) a servidores vinculados.



Servidor vinculado

DESENCADENADORES (TRIGGERS)



- ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER no admiten el argumento ALL SERVER.
- No se permite operar sobre desencadenadores de ámbito de servidor.

Ejemplo no permitido:

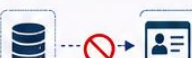
ENABLE TRIGGER ALL SERVER;



EXECUTE AS CLAUSE



- No permite operar sobre desencadenadores DDL de ámbito de servidor ni desencadenadores de inicio de sesión.



USE



USE no cambia el contexto de la base de datos.



Para trabajar en otra base de datos, el usuario debe establecer una nueva conexión directa.

4 LENGUAJE DE CONTROL DE TRANSACCIONES (TCL)

Las instrucciones TCL son totalmente admisibles en SQL Azure sin restricciones.



Mantienen la misma sintaxis que en SQL Server.



BEGIN TRANSACTION



COMMIT TRANSACTION



ROLLBACK TRANSACTION



SAVE TRANSACTION (punto de guardado)

Permiten controlar las transacciones y garantizar la integridad de los datos en SQL Azure.

EN RESUMEN

1 DML



INSERT tiene restricciones: no nombres de cuatro partes ni OPENQUERY / OPENROWSET.

UPDATE y DELETE sin cambios.

2 DCL



GRANT, REVOKE y DENY sin opciones de mapeo para usuarios/grupos Windows, certificados, claves asimétricas o roles de aplicación.

No se aplica a APPLICATION ROLE.

3 Control de ejecución y contexto



- No EXECUTE AS LOGIN.
- Sin llamadas pass-through.
- Triggers sin ALL SERVER.
- EXECUTE AS no para triggers DDL de servidor ni de login.
- USE no cambia el contexto.

4 TCL



Todas las instrucciones TCL son admitidas sin acotaciones: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK, SAVE TRANSACTION, etc.



Importante

SQL Azure busca equilibrar la compatibilidad con SQL Server 2008 y la seguridad y estabilidad del servicio en la nube.

Capítulo 9: DML, DCL y TCL en SQL Azure

1. ¿Qué instrucción del lenguaje DML presenta limitaciones específicas en SQL Azure?

- A) UPDATE
- B) DELETE
- C) INSERT ✓
- D) SELECT

2. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está permitida en la instrucción INSERT de SQL Azure?

- A) INSERT INTO con VALUES.
- B) Nombres de cuatro partes (servidor.base.esquema.tabla). ✓
- C) INSERT con SELECT.
- D) Uso de columnas específicas.

3. ¿Qué instrucciones del DML mantienen la misma sintaxis que en SQL Server tradicional?

- A) CREATE y ALTER.
- B) UPDATE y DELETE. ✓
- C) GRANT y REVOKE.
- D) BEGIN TRANSACTION y COMMIT.

4. ¿Qué instrucciones pertenecen al Lenguaje de Control de Datos (DCL)?

- A) INSERT, UPDATE y DELETE.
- B) CREATE, ALTER y DROP.
- C) GRANT, REVOKE y DENY. ✓
- D) COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT.

5. ¿Qué tipo de entidades NO pueden utilizarse en las instrucciones GRANT, REVOKE y DENY en SQL Azure?

- A) Usuarios de SQL Server.
- B) Roles de base de datos.
- C) Usuarios y grupos de Windows. ✓
- D) Objetos de la base de datos.

6. ¿Sobre qué entidad de seguridad NO se pueden aplicar las instrucciones GRANT, REVOKE o DENY?

- A) Usuario.
- B) Rol de base de datos.
- C) APPLICATION ROLE. ✓
- D) Esquema.

7. ¿Cuál de las siguientes instrucciones NO está soportada en SQL Azure?

- A) EXECUTE.
- B) EXECUTE AS LOGIN. ✓
- C) EXECUTE AS USER.
- D) EXECUTE sp_help.

8. ¿Qué argumento no admiten las instrucciones ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER?

- A) ALL DATABASE.
- B) ALL TABLES.
- C) ALL SERVER. ✓
- D) AFTER.

9. ¿Cuál es el comportamiento de la instrucción USE en SQL Azure?

- A) Cambia el contexto de la base de datos.
- B) Reinicia la conexión.
- C) No cambia la base de datos; es necesario abrir una nueva conexión. ✓
- D) Elimina la sesión actual.

10. ¿Cómo funcionan las instrucciones del Lenguaje de Control de Transacciones (TCL) en SQL Azure?

- A) No están disponibles.
- B) Solo funcionan en la edición Business.
- C) Son totalmente compatibles y mantienen la misma sintaxis que SQL Server. ✓
- D) Solo permiten COMMIT.